CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 4 · CHAPITRE C4
CINÉTIQUE CHIMIQUE : LOIS D'ÉVOLUTION ET MÉTHODES DE SUIVI

Correction de l'exercice 1 : Méthodes de suivi

1-a (dégagement de O_2) ; 2-b (I_2 coloré) ; 3-c ou 3-d (les ions OH^-, très conducteurs, disparaissent ; on peut aussi doser la soude restante) ; 4-a (dégagement de H_2).

Correction de l'exercice 2 : Une décroissance exponentielle (d'après Bac)

1) $2\,MnO_4^- + 5\,H_2O_2 + 6\,H_3O^+ \longrightarrow 2\,Mn^{2+} + 5\,O_2 + 14\,H_2O$.
2) $v = -\dfrac{dC}{dt} = KC_0e^{-Kt} = KC_t$.
3) $K = v_0/C_0 = 0{,}60/6{,}0 =$ **0,10 min^{-1}**.
4) $t_{1/2} = \ln 2/K =$ **6,9 min** ; $v(14) = 0{,}60\,e^{-1{,}4} =$ **0,15 mmol/(L.min)**.

Correction de l'exercice 3 : L'acétate d'amyle

1) $CH_3COOH + C_5H_{11}OH \rightleftharpoons CH_3COOC_5H_{11} + H_2O$: acide éthanoïque, pentan-1-ol, éthanoate de pentyle et eau. L'acide sulfurique est un **catalyseur** ; il n'apparaît pas dans l'équation.
2) $\dfrac{dn}{dt} \approx \dfrac{0{,}26 - 0{,}12}{10} = 0{,}014$ mol/min ; $v = 0{,}014/0{,}083 =$ **0,17 mol/(L.min)**.
3) Rendement : $0{,}333/0{,}50 =$ **67 %** ; $n = 0{,}167$ mol vers $t_{1/2} \approx 8$ **min**.

Correction de l'exercice 4 : L'arôme de poire (d'après Bac)

1) Estérification (lente, limitée, athermique) : $CH_3COOH + CH_3CH_2CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_2CH_3 + H_2O$; **éthanoate de propyle**.
2) Acide : $C = \dfrac{0{,}571 \times 1050}{60} = 10$ mol/L, $V_2 = 60$ **mL** ; alcool : $m = 36$ g, $V_1 = 44{,}8$ **mL**.
3) $v(20) \approx \dfrac{0{,}31 - 0{,}16}{20} = 7{,}5 \times 10^{-3}$ **mol/min** ; rendement $0{,}40/0{,}60 =$ **67 %**, conforme à un alcool primaire.

Correction de l'exercice 5 : Estérification de l'éthanol (d'après Bac)

1) Le chauffage à 100 °C et l'acide sulfurique (catalyseur). L'eau glacée **bloque la réaction** (trempe).
2) $v = \dfrac{dn_e}{dt}$; $v(20) \approx \dfrac{0{,}56 - 0{,}28}{30} = 9 \times 10^{-3}$ **mol/min** ; $v(80) \approx 1 \times 10^{-3}$ **mol/min**. Elle diminue car les concentrations des réactifs diminuent.

Correction de l'exercice 6 : Suivi par spectrophotométrie

1) $2I^- \longrightarrow I_2 + 2e^-$; $H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow 2\,H_2O$; $H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ \longrightarrow I_2 + 2\,H_2O$. Les ions H^+ sont des réactifs.
2) $n(I^-) = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $n(H_2O_2) = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; $n(H_3O^+) = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol : **H_2O_2 limitant** ; $[I_2]_{max} = 2{,}0 \times 10^{-4}/0{,}030 =$ **6,67 mmol/L**.
3) $v(0) \approx$ **0,8 mmol/(L.min)** ; $v(10) \approx$ **0,21 mmol/(L.min)** ; 3,33 mmol/L vers $t_{1/2} \approx 5{,}6$ **min**.

Correction de l'exercice 7 : **Une loi de demi-vies**

1) **0,040 ; 0,020 ; 0,010 mol/L**.
2) $0{,}5^n < 0{,}05 \Rightarrow n \geq 5$: **40 min** (à 34,6 min exactement).
3) Avec $C = C_0 e^{-kt}$, $t_{1/2} = \ln 2/k$ ne dépend pas de C_0 : $k = 0{,}087$ **min**$^{-1}$.

Correction de l'exercice 8 : **Deux températures**

1) 20 °C : 0,40 mmol/(L.min) ; 40 °C : **1,12 mmol/(L.min)**, environ 3 fois plus.
2) Valeur finale 10 mmol/L ; 5 mmol/L : $t_{1/2} \approx 16$ **min** à 20 °C et $\approx 4{,}5$ **min** à 40 °C.
3) **Non** : la valeur finale est la même (10 mmol/L), seule la vitesse change.

Correction de l'exercice 9 : **Une réaction suivie par la pression**

1) $n_{tot} = n_0 - x + \frac{x}{2} + x = n_0 + \frac{x}{2}$ et P proportionnelle à n_{tot}.
2) Fin : $x = n_0$, $P = 1{,}50$ **bar** ; demi-réaction : $P = 1{,}25$ **bar**.
3) $1{,}20 = 1 + \dfrac{x}{2n_0} \Rightarrow$ **40 %**.

Correction de l'exercice 10 : **Analyse d'une courbe**

1) $n = 4{,}0$ mmol vers $t_{1/2} \approx 3$ **min**.
2) **2,0 mmol/min** puis **0,5 mmol/min** : la vitesse diminue.
3) Valeur finale **inchangée** ; temps de demi-réaction **plus court**.

Correction de l'exercice 11 : **Peroxodisulfate et loi exponentielle (Bac)**

2) Tangente à l'origine : $v(0) \approx 2{,}4 \times 10^{-5}$ **mol.L**$^{-1}$**.s**$^{-1}$.
3) La courbe (C_2) part du même point et décroît plus vite (le catalyseur ne change pas l'état final).
4) $\ln(C_0/C)$: 0 ; 0,105 ; 0,223 ; 0,357 ; 0,511 ; 0,693 ; 0,916 ; 1,20 ; 1,61 ; 2,30.
6) Droite passant par l'origine de pente $k = \dfrac{2{,}30}{1960} = 1{,}17 \times 10^{-3}$ s^{-1} : $\ln(C_0/C) = kt$, d'où $C = C_0\, e^{-kt}$.
7) $v(0) = kC_0 = 2{,}35 \times 10^{-5}$ **mol.L**$^{-1}$**.s**$^{-1}$.
8) Graphiquement $C = 10 \times 10^{-3}$ mol/L pour $\tau = 590$ **s** ; par le calcul $\tau = \dfrac{\ln 2}{k} = 590$ s.

Correction de l'exercice 12 : **L'eau oxygénée dosée par le dichromate (concours CPU 1999)**

1) $2\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + O_2$.
2) $Cr_2O_7^{2-} + 14\,H_3O^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 21\,H_2O$; $H_2O_2 + 2\,H_2O \longrightarrow O_2 + 2\,H_3O^+ + 2\,e^-$; **$Cr_2O_7^{2-} + 3\,H_2O_2 + 8\,H_3O^+ \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 3\,O_2 + 15\,H_2O$**.
3) À l'équivalence $n(H_2O_2) = 3n(Cr_2O_7^{2-})$: $[H_2O_2] = \dfrac{3cV}{v_0}$.
4) $[H_2O_2] = \dfrac{3 \times 1{,}5 \times 10^{-2} \times V}{10} = 4{,}5 \times 10^{-3}\, V$.
5) $[H_2O_2]$ (10^{-3} mol/L) : 55,35 ; 35,10 ; 25,65 ; 18,0 ; 13,05 ; 9,0 ; 6,98.

LN EDUCATION